ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №22

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Система управление конфигурациями Ansible»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ИСПОЛЬЛЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

− Изучить принципы работы системы управления конфигурациями Ansible, освоить базовые механизмы автоматизации развертывания и настройки инфраструктуры с использованием YAML-плейбуков и модулей Ansible.

Оборудование, ПО:

1. CLI
2. Справочная литература или доступ в сеть интернет.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ansible — это система управления конфигурациями, которая позволяет автоматизировать развертывание, настройку и управление инфраструктурой. Она использует декларативный синтаксис (описание желаемого состояния системы) и работает по push-модели, без необходимости установки агентов на управляемые узлы.

Ключевые особенности Ansible:

- Не требует агентского ПО
- Декларативный синтаксис
- Push-модель управления
- Параллельное выполнение задач

Архитектура Ansible:

- Управляющий узел — машина, с которой запускаются Ansible-команды и плейбуки.
- Управляемые узлы (targets) — серверы или устройства, которые настраиваются с помощью Ansible.
- Сетевое взаимодействие — осуществляется по SSH (для Linux) или WinRM (для Windows).

Файл инвентаризации (Inventory) — это файл, в котором перечислены управляемые узлы, сгруппированные по категориям. Пример расположения: /etc/ansible/hosts.

1 Установка Ansible на управляющий узел (рис. 1):

apt-get install ansible

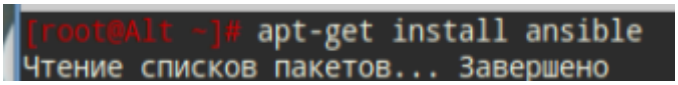

Рисунок 1 — Установка Ansible

2 Настройка инвентаризационного файла (рис. 2):

Создать файл hosts (nano /etc/ansible/hosts) со следующим содержимым:

[all:vars]

ansible_user=root

ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

[group1]

192.168.100.101

192.168.100.102

192.168.100.103

[servers]

altsrv1.courses.alt

altsrv2.courses.alt

[wks]

altwks1 ansible_ssh_port=2221 ansible_ssh_host=192.168.100.201

altwks2 ansible_ssh_port=2221 ansible_ssh_host=192.168.100.202

[alt:children]

servers

wks

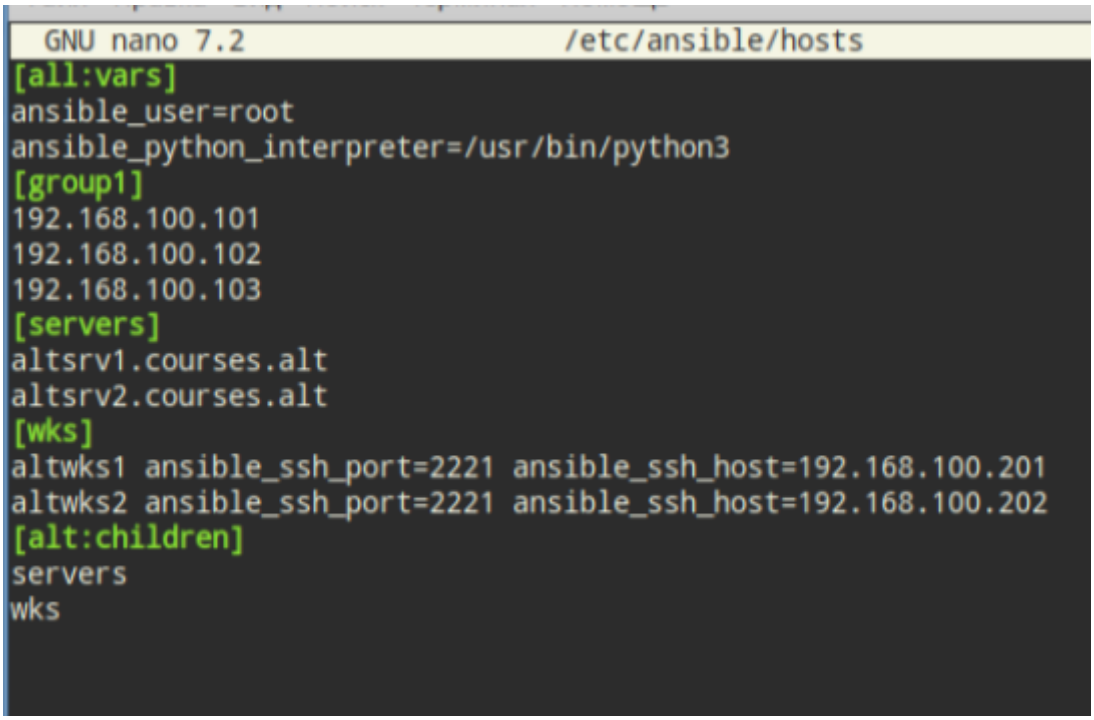

Рисунок 2 — Настройка инвентаризационного файла

3 Настройка SSH-ключей для доступа к управляемым узлам:

apt-get install openssh-server

Генерация ключей (рис. 3)

ssh-keygen

```
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/hosts
[root@alt-1 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:a4d2uDo/EUkBgplTMqm/2NSgRsyyEs/bo7xbWwYGUFI root@alt-1
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|ooE*o ....       |
| o*o .  .        |
|o...   . .       |
|++..    o        |
|oB oo   S.       |
|+.=...  .+       |
|o+ +. o *.o      |
|..+.o+.o.+       |
|  =+...+o.       |
+----[SHA256]-----+
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 3 — Генерация ключейы

Делаем на всякий случай бэкап конфига:

 # cd /etc/openssh

 # cp -a sshd_config sshd_config.bak

И правим конфиг файл. Надо раскомментировать PermitRootLogin и написать yes (рис. 4). А также PasswordAuthentication yes (рис. 5):

 # cd /etc/openssh

 # mcedit sshd_config

```
root@alt-1: /etc/openssh
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
sshd_config        [B---]  0 L:[ 21+11  32/127] *(785 /3803b) 0080 0x050  [*][X]

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes
#PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,rsa-sha2-51

#AuthorizedKeysFile<--->/etc/openssh/authorized_keys/%u /etc/openssh/authorized_

#AuthorizedPrincipalsFile none
 1Помощь 2Сохран 3Блок  4Замена 5Копия  6Пер~ть 7Поиск  8Уда~ть 9МенюМС10Выход
```

Рисунок 4 — Исправление конфиг-файла

```
  GNU nano 7.2                          sshd_config
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication no
```

Рисунок 5 — Исправление конфиг-файла

Потом перезапустим службу *systemctl restart sshd* теперь пробуем

Копируем наш публичный SSH-ключ на удаленный сервер (рис. 6)

ssh-copy-id root@<IP_адрес_узла>

В нашем случае адрес узла 192.168.10.10

```
[root@alt-1 ~]# ssh-copy-id root@192.168.10.10
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that
are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is
to install the new keys
root@192.168.10.10's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'root@192.168.10.10'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 6 — Копирование ключа

4 Установка Python на управляемые узлы (рис. 7):

apt-get install python3 python3-module-yaml python3-module-jinja2 python3-module-jsonlib

```
[root@Alt ~]# apt-get install python3 python3-module-yaml python3-module-jinja2 python
3-module-jsonlib
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Последняя версия python3 уже установлена.
Последняя версия python3-module-yaml уже установлена.
Последняя версия python3-module-jinja2 уже установлена.
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  python3-module-jsonlib
0 будет обновлено, 1 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 315 не будет обновле
но.
Необходимо получить 44,3kB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 183kB дискового пространства.
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic python3-module-jsonlib 1
.6.1-alt1.1.1.1.1:sisyphus+279109.100.1.1@1626379056 [44,3kB]
Получено 44,3kB за 0s (1558kB/s).
Совершаем изменения...
Подготовка...                          ######################################## [100%]
Обновление / установка...
1: python3-module-jsonlib-1.6.1-alt1.1.1######################################## [100%]
Завершено.
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 7 — Установка Python

5 Проверка доступности узлов (рис. 8):

ansible -i hosts -m ping servers

```
}
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/hosts
[root@alt-1 ~]# cat /etc/ansible/hosts
[all:vars]
ansible_user=root
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

[servers]
192.168.10.10
[root@alt-1 ~]# ansible -m ping servers
192.168.10.10 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 8 — Проверка доступности узлов

6 Выполнение команды на узлах

Выводит информацию о ядре и системе (рис. 9):

ansible -i hosts -m shell -a 'uname -a' servers

```
[root@alt-1 ~]# ansible servers -m shell -a 'uname -a'
192.168.10.10 | CHANGED | rc=0 >>
Linux alt-1 6.1.115-un-def-alt1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 14 11:32:13 UTC 2024 x86_64 GN
U/Linux
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 9 — Информация о ядре и системе

7 Использование модулей Ansible:

Копирование файла (рис. 10)

ansible -i hosts -m copy -a 'src=/etc/hosts dst=/etc' all

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# ansible all -m copy -a "src=/etc/hosts dest=/etc/hosts"
192.168.10.10 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "checksum": "ef0901b40cca43653a791fe5e59c245768434675",
    "dest": "/etc/hosts",
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "path": "/etc/hosts",
    "size": 80,
    "state": "hard",
    "uid": 0
}
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 10 — Копирование файла

Параметризация рецептов Ansible: структура и ключевые элементы

- Элемент: hosts. Указывает, к какой группе или хосту применяется плейбук (например, servers, all).
- Элемент: remote_user. Имя пользователя, от которого выполняются задачи на управляемом узле (по умолчанию — текущий пользователь управляющего узла).
- Элемент: become. Включает повышение привилегий (аналог sudo). Если become: yes, задачи выполняются от имени root (если настроено).
- Элемент: vars. Блок локальных переменных, задаваемых прямо в плейбуке. Используются в задачах через {{ имя переменной }}.
- Элемент: vars_files. Список внешних файлов с переменными (в формате YAML), которые подключаются в начале выполнения плейбука.

8 Создание и выполнение плейбука:

Создать файл install-mc.yml (nano /etc/ansible/install-mc.yml) (рис. 11)

```
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Обновить кэш и выполнить установку mc
      apt_rpm:
        name: mc
        state: present
        update_cache: yes
```

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
  GNU nano 7.2          /etc/ansible/install-mc.yml
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Обновить кэш и выполнить установку mc
      apt_rpm:
        name: mc
        state: present
        update_cache: yes

^G Справка   ^O Записать   ^W Поиск    ^K Вырезать   ^T Выполнить
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена   ^U Вставить   ^J Выровнять
Меню   root@alt-1: /root   root@alt-1: /root   en   Вт, 9 дек, 12:36
```

Рисунок 11 — Содержимое install-mc.yml

Выполнить плейбук (рис. 12):

ansible-playbook -i hosts install-mc.yml

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/install-mc.yml
[root@alt-1 ~]# ansible-playbook /etc/ansible/install-mc.yml

PLAY [servers] ****************************************************
**********

TASK [Gathering Facts] ********************************************
**********
ok: [192.168.10.10]

TASK [Обновить кэш и выполнить установку mc] ************************
**********
```

Рисунок 12 — Выполнение плейбука

9 Сбор фактов с узлов:

Сбор всех фактов (рис. 13)

ansible all -m setup

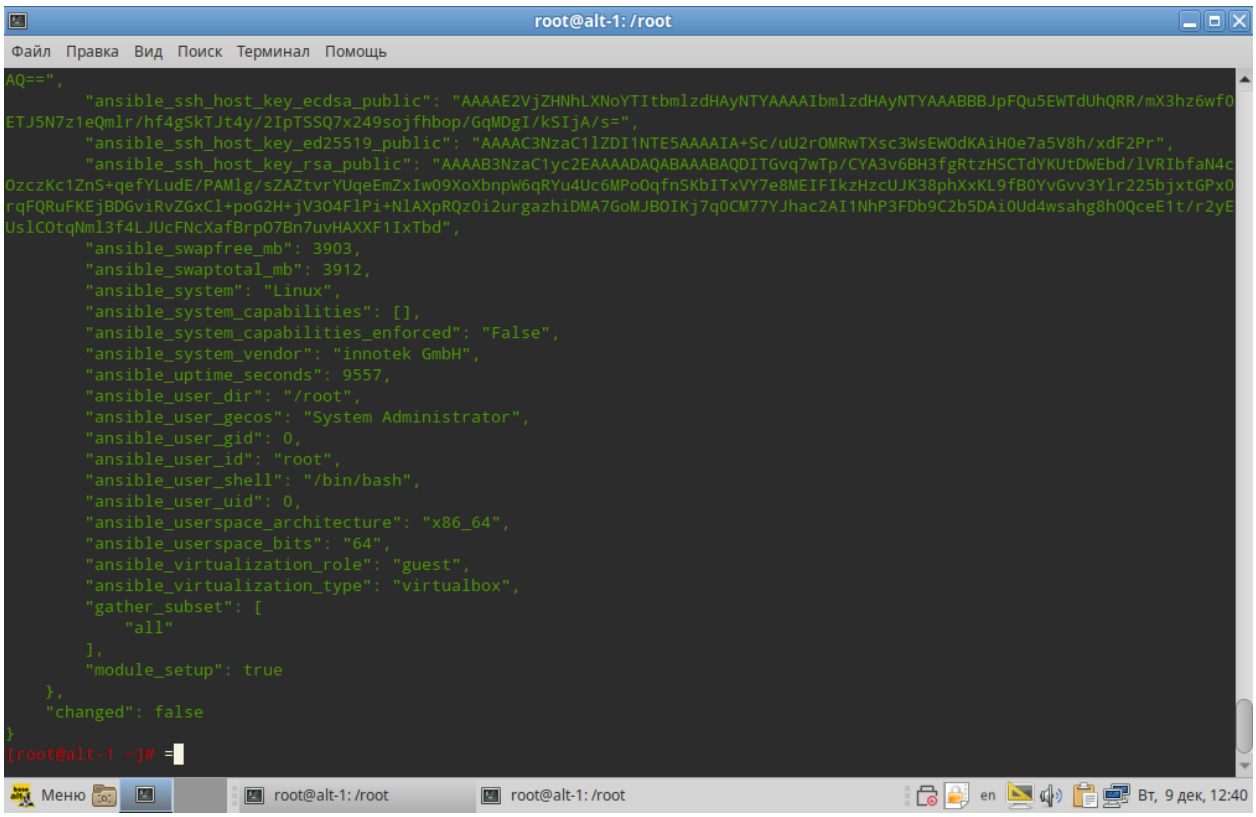

Рисунок 13 — Сбор всех фактов

Сбор только информации об объёме оперативной памяти (рис. 14):

ansible all -m setup -a 'filter=ansible_memtotal_mb'

```
[root@alt-1 ~]# ansible all -m setup -a 'filter=ansible_memtotal_mb'
192.168.10.10 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "ansible_memtotal_mb": 1966
    },
    "changed": false
}
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 14 — Сбор информации об объёме оперативной памяти

Установка значений переменных в Ansible

- В файле рецептов (плейбука). Переменные, заданные непосредственно в плейбуке с помощью ключа vars. Действуют только в пределах этого плейбука.
- В файле переменных рецепта (vars_files). Переменные вынесены в отдельный YAML-файл и подключаются в плейбуке. Удобно для повторного использования и разделения логики.

- В файле inventory. Переменные, привязанные к конкретным хостам или группам хостов прямо в инвентаре (например, ansible_user, ansible_port).
- В host_vars/<host>. Специфичные переменные для отдельного узла. Ansible автоматически загружает их при запуске, если имя файла совпадает с именем хоста из инвентаря.
- В group_vars/<group>. Переменные, общие для всей группы узлов. Автоматически применяются ко всем хостам группы при запуске плейбука.
- В командной строке (--extra-vars или -e). Временные переменные, передаваемые при запуске. Имеют наивысший приоритет и переопределяют другие значения.

10 Управление службами через модуль systemd:

Пример плейбука для перезапуска службы (nano /etc/ansible/restart-xinetd.yml) (рис. 15):

```
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Включить и перезапустить службу xinetd
      systemd:
        name: xinetd
        enabled: yes
        state: restarted
        masked: no
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/ansible/restart-xinetd.yml
---
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Включить и перезапустить службу xinetd
      systemd:
        name: xinetd
        enabled: yes
        state: restarted
        masked: no
```

Рисунок 15 — Плейбук для перезапуска службы

Для проверки надо установить пакет xinetd на целевой машине

apt-get install xinetd -y

Запуск команды (рис. 16)

ansible-playbook /etc/ansible/restart-xinetd.yml

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/restart-xinetd.yml
[root@alt-1 ~]# ansible-playbook /etc/ansible/restart-xinetd.yml

PLAY [servers] *******************************************************************

TASK [Gathering Facts] ***********************************************************
ok: [192.168.10.10]

TASK [Включить и перезапустить службу xinetd] ************************************
changed: [192.168.10.10]

PLAY RECAP ***********************************************************************
192.168.10.10              : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    ski
pped=0    rescued=0    ignored=0

[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 16 — Запуск команды

11 Копирование файлов через модуль copy:

Создадим локальный исходный файл на управляющей машине. Мы можем вписать в него любой тестовый конфиг, например (рис. 17):

```
[root@alt-1 ~]# mkdir -p /etc/ansible/files
[root@alt-1 ~]# touch /etc/ansible/files/etc-dhcp-dhcpd.conf
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/files/etc-dhcp-dhcpd.conf
[root@alt-1 ~]# cat /etc/ansible/files/etc-dhcp-dhcpd.conf
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.50 192.168.10.100;
}
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 17 — Локальный исходный файл

Создаем плейбук (nano /etc/ansible/copy-dhcpd.yml). Содержимое (рис.18):

- hosts: servers

remote_user: root

tasks:

- name: Копировать конфигурационный файл DHCPD

copy:

src: etc-dhcp-dhcpd.conf

dest: /etc/dhcp/dhcpd.conf

owner: root

group: root

mode: '0600'

backup: yes

validate: '/usr/sbin/dhcpd -t -cf %s'

```
  GNU nano 7.2                    /etc/ansible/copy-dhcpd.yml
---
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Копировать конфигурационный файл DHCPD
      copy:
        src: files/etc-dhcp-dhcpd.conf
        dest: /etc/dhcp/dhcpd.conf
        owner: root
        group: root
        mode: '0600'
        backup: yes
        validate: '/usr/sbin/dhcpd -t -cf %s'
```

Рисунок 18 — Копирование конфига DHCP

На целевой машине должен быть установлен dhcp-server. Запуск (рис. 19):

ansible-playbook /etc/ansible/copy-dhcpd.yml

```
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/copy-dhcpd.yml
[root@alt-1 ~]# ansible-playbook /etc/ansible/copy-dhcpd.yml

PLAY [servers] ***************************************************************

TASK [Gathering Facts] *******************************************************
ok: [192.168.10.10]

TASK [Копировать конфигурационный файл DHCPD] ********************************
changed: [192.168.10.10]

PLAY RECAP *******************************************************************
192.168.10.10              : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    ski
pped=0    rescued=0    ignored=0

[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 19 — Запуск команды

12 Редактирование файлов через модуль replace. Модуль replace используется для редактирования текстовых файлов на удаленных узлах путем замены текста по регулярному выражению.

Создаем плейбук (nano /etc/ansible/setup-dhcp.yml) с следующим содержимым (рис. 20):

- hosts: servers

remote_user: root

tasks:

- name: Установка интерфейса для службы DHCP

replace:

path: /etc/sysconfig/dhcpd

regexp: '(^DHCPDARGS=)(.)$'*

replace: '\1enp0s8'

backup: yes

```
  GNU nano 7.2                    /etc/ansible/setup-dhcp.yml
---
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Установка интерфейса для службы DHCP
      replace:
        path: /etc/sysconfig/dhcpd
        regexp: '^(DHCPDARGS=)(.*)$'
        replace: '\1enp0s8'
        backup: yes
```

Рисунок 20 — Конфиг

Обязательно файл /etc/sysconfig/dhcpd существует на целевой машине. Если нет — создайте:

mkdir -p /etc/sysconfig && echo 'DHCPDARGS=' > /etc/sysconfig/dhcpd

Запускаем плейбук (рис. 21)

ansible-playbook /etc/ansible/setup-dhcp.yml

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/setup-dhcp.yml
[root@alt-1 ~]# ansible-playbook /etc/ansible/setup-dhcp.yml

PLAY [servers] *****************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.10.10]

TASK [Установка интерфейса для службы DHCP] ************************************
changed: [192.168.10.10]

PLAY RECAP *********************************************************************
192.168.10.10              : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    ski
pped=0    rescued=0    ignored=0

[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 21 — Редактирование /etc/sysconfig/dhcpd

13 Выполнение команд через модуль shell:

Создаем плейбук (nano /etc/ansible/apt-repo.yml) с содержимым (рис. 22):

- hosts: servers

remote_user: root

tasks:

- name: Удаление всех репозиториев

shell: apt-repo rm all

- name: Добавление репозитория p10

shell: apt-repo add p10

```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
  GNU nano 7.2                    /etc/ansible/apt-repo.yml
---
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Удаление всех репозиториев
      shell: apt-repo rm all
      args:
        warn: false

    - name: Добавление репозитория p10
      shell: apt-repo add p10
      args:
        warn: false
```

Рисунок 22 — Конфиг

warn: false — чтобы подавить предупреждения Ansible о использовании shell.

Запуск (рис. 23)

ansible-playbook /etc/ansible/apt-repo.yml

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/apt-repo.yml
[root@alt-1 ~]# ansible-playbook /etc/ansible/apt-repo.yml

PLAY [servers] *******************************************************************

TASK [Gathering Facts] ***********************************************************
ok: [192.168.10.10]

TASK [Удаление всех репозиториев] ************************************************
changed: [192.168.10.10]

TASK [Добавление репозитория p10] ************************************************
changed: [192.168.10.10]

PLAY RECAP ***********************************************************************
192.168.10.10              : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    ski
pped=0    rescued=0    ignored=0

[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 23 — Управление репозиториями через shell

14 Использование переменных в плейбуках:

Пример с передачей переменной через командную строку:

ansible-playbook -i hosts --extra-vars "packages=mano" install.yml

Создаем общий плейбук установки (nano /etc/ansible/install.yml). Содержимое (рис. 24):

```
---
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Установить пакет из переменной
      package:
        name: "{{ packages }}"
        state: present
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/ansible/install.yml
---
- hosts: servers
  remote_user: root
  tasks:
    - name: Установить пакет из переменной
      package:
        name: "{{ packages }}"
        state: present
```

Рисунок 24 — Конфиг

Запустим с переменной. Это установка пакета man-db (рис. 25):

ansible-playbook /etc/ansible/install.yml --extra-vars "packages=man-db"

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# nano /etc/ansible/install.yml
[root@alt-1 ~]# ansible-playbook /etc/ansible/install.yml --extra-vars "packages=m
an-db"

PLAY [servers] *****************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.10.10]

TASK [Установить пакет из переменной] ******************************************
ok: [192.168.10.10]

PLAY RECAP *********************************************************************
192.168.10.10              : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    ski
pped=0    rescued=0    ignored=0

[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 25 — Запуск

15 Установка пакета deploy для развертывания ролей (рис. 26):

apt-get install deploy

```
root@alt-1: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@alt-1 ~]# apt-get install deploy -y
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  deploy
0 будет обновлено, 1 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 349 не будет обн
овлено.
Необходимо получить 13,0kB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 20,1kB дискового пространства.
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic deploy 0.4.1-alt1:p1
0+338384.300.11.1@1706627403 [13,0kB]
Получено 13,0kB за 0s (330kB/s).
Совершаем изменения...
Подготовка...                          ################################## [100%]
Обновление / установка...
1: deploy-0.4.1-alt1                   ################################## [100%]
Завершено.
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 26 — Установка пакета deploy

deploy — это утилита в ALT Linux, предназначенная для установки и развёртывания ролей Ansible (готовых наборов конфигураций и задач) из репозиториев. Пример: deploy dhcp-server — автоматически настроит DHCP-сервер на указанном узле.

Поддерживаемые роли (рис. 27)

deploy

```
[root@alt-1 ~]# deploy
apache
icinga2
mariadb
mediawiki
moodle
nextcloud-remove
nextcloud
postgresql
[root@alt-1 ~]#
```

Рисунок 27 — Поддерживаемые роли

Развертывание роли

deploy <название_роли>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы системы управления конфигурациями Ansible, её архитектура и ключевые возможности. Освоены базовые механизмы автоматизации: создание инвентаризационного файла, использование модулей для выполнения команд, копирования файлов, управления службами и редактирования конфигураций, а также написание и выполнение YAML-плейбуков.

СПИСОК ИСПОЛЬЛЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html